

4 Comportement asymptotique d'une suite

4.1 Suite de limite infinie

Définition :

Soit (u_n) une suite réelle.

On dit que (u_n) **tend vers** $+\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $+\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $+\infty$ si : pour tout réel A positif, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A . Autrement dit :

$$\forall A \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

On dit que (u_n) **tend vers** $-\infty$ ou qu'elle **diverge vers** $-\infty$ ou encore que **la limite de** (u_n) **est** $-\infty$ si : pour tout réel A négatif, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont inférieurs à A . Autrement dit :

$$\forall A \leq 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple n° 16

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n^2$. Pour quels entiers n le terme u_n est-il supérieur à 10000 ?
Démontrer, avec la définition, que la suite (u_n) tend vers l'infini.

Remarque : Les suites de terme général n , n^2 , $\dots$, n^k avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\sqrt[n]{n}$, e^n , $\ln(n)$ tendent vers l'infini.

Exemple n° 17

Etudier le comportement asymptotique des suites arithmétiques.

4.2 Suite convergente

Définition : suite convergente

Soit (u_n) une suite réelle et l un réel.

On dit que (u_n) **admet pour limite** l ou qu'elle **tend vers** l ou encore qu'elle **converge vers** l si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N à partir duquel on a $|u_n - l| \leq \varepsilon$, ce que l'on peut écrire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$$

On dit alors que la suite (u_n) est **convergente**. Dans le cas contraire, (u_n) est **divergente**.

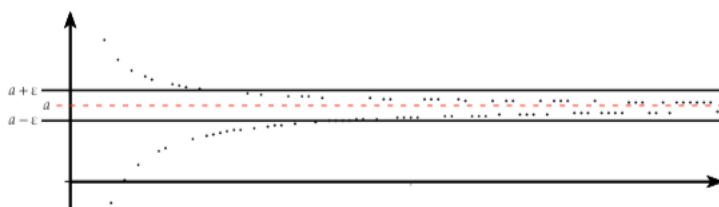
Si une suite (u_n) converge, sa limite l est unique. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ ou simplement $u_n \rightarrow l$.

Interprétation graphique de la convergence :

$$|u_n - l| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq u_n - l \leq \varepsilon$$

$$\iff l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$$

$$\iff \text{la distance entre } u_n \text{ et } l \\ \text{est inférieure à } \varepsilon.$$



Remarque : Les suites de terme général $\frac{1}{n}$, $\frac{1}{n^2}$, $\dots$, $\frac{1}{n^k}$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$, e^{-n} tendent vers 0.